臺灣生物多樣性資訊聯盟

生物多樣性領域資料標準

v2.0

文件版本：第二版

研擬單位：中央研究院生物多樣性研究中心/中央研究院數位文化中心/內政部國家公園署/台灣中油股份有限公司/海洋委員會海洋保育署/國立自然科學博物館/國立海洋生物博物館/國立臺灣大學森林環境暨資源學系/國立臺灣博物館/國家海洋研究院/經濟部水利署/農業部生物多樣性研究所/農業部林業及自然保育署/農業部林業試驗所/農業部農村發展及水土保持署/農業部農業試驗所

核定日期：中華民國　年　月

【文件修訂對照說明】

日期	版次	編輯者	變動內容
2021/07	v1.0	沈玉婷	本版次訂定5項資料標準如下列： 生物多樣性－生物出現紀錄－調查活動 生物多樣性－生物出現紀錄－紀錄生物分類 生物多樣性－生物出現紀錄－出現紀錄 生物多樣性－生物出現紀錄－地點 生物多樣性－生物出現紀錄－紀錄檔案層級
2026/03	v2.0	臺灣生物多樣性資訊聯盟	配合聯盟夥伴組織名稱異動修正內容，引用共通領域資料標準。另亦調整各資料定義欄位。
			--以下空白

目錄

壹、目的.....1
一、資料來源系統.....1
二、資料產製模式.....2
貳、範圍.....4
參、應用場合及使用限制.....6
肆、專有名詞說明.....7
伍、特性分析.....8
陸、應用綱要.....10
柒、資料典.....11
一、生物多樣性－生物出現紀錄－調查活動.....12
二、生物多樣性－生物出現紀錄－紀錄生物分類.....13
三、生物多樣性－生物出現紀錄－出現紀錄.....17
四、生物多樣性－生物出現紀錄－地點.....18
五、生物多樣性－生物出現紀錄－紀錄檔案層級.....21
捌、編碼規則.....25
玖、標準訂定單位及維護權責.....25
壹拾、附錄.....26
一、資料欄位代碼表及控制詞彙表.....26
(一)鑑定（分類）層級表.....26
(二)坐標格式表.....27
(三)空間參考系統表.....27
(四)行政區域表.....28
(五)授權標示表.....30
(六)紀錄類型表.....30
(七)敏感層級表.....31
二、其他資料交換參考模板.....32
(一)生態檢核資料.....32
(二)自然史典藏資料.....32
(三)自動相機資料.....32
壹拾壹、生物多樣性領域資料標準修改對照表.....33

壹、目的

為促進我國在生物多樣性領域資料格式的統一，有效率地整合散見於政府機關、學研機構及民間團隊間經由人為觀察、自動化儀器紀錄及人為採集等不同管道蒐集累積的生物調查資料，提供未來使用者可透過統一、標準化之格式取用資料，並提升資料整合應用的品質，爰訂定本生物多樣性領域資料標準（以下稱本領域資料標準）。

本領域資料標準之主要目的係作為國內跨公私部門間生物多樣性資料共享基礎，透過統一標準格式相互流通，加速國內生物多樣性資訊發展，支持國家生物多樣性大數據建立及開放共享，並使相關資訊成為推動生物多樣性主流化（mainstreaming biodiversity）的一大助力。

一、資料來源系統

為支持國內保育政策擬定及推動，需進行生物多樣性基礎資料的蒐集，以掌握特定區域內生物多樣性現況及變化趨勢。在各相關政府單位，包含中央及地方，均持續配合各項公務預算，各依權責辦理相關現地調查及委託、補助研究計畫；不僅政府單位，國內各學術研究機構長年自行辦理之研究調查作業，加以近年公民科學計畫的盛行，生物資料量在資訊科技快速發展的輔助下大量累積。而因資料擁有者較分散、調查紀錄未完整數位化、不同調查目的下所取得之調查資料內容格式各異或資料擁有者資料開放的意願等因素，目前生物資料從取得到整合應用仍存在一定程度的障礙。

為能達到跨公私部門間資料連結及整合，目前已由公部門間，包含中央研究院生物多樣性研究中心、中央研究院數位文化中心、內政

部國家公園署、台灣中油股份有限公司、海洋委員會海洋保育署、國立自然科學博物館、國立海洋生物博物館、國立臺灣大學森林環境暨資源學系、國立臺灣博物館、國家海洋研究院、經濟部水利署、農業部生物多樣性研究所、農業部林業及自然保育署、農業部林業試驗所、農業部農村發展及水土保持署及農業部農業試驗所（按筆畫排序）等單位初步建立合作共識及溝通平台；透過本資料標準的建立，目標藉由應用程式介面（Application Programming Interface, API）標準化串接各分散資料庫資訊成果，以資料開放為方向，推動未來相關生物多樣性資料之資料服務及決策應用發展上能有共同的資訊基礎，逐步建構國家級的生物多樣性資訊網絡（圖1）。

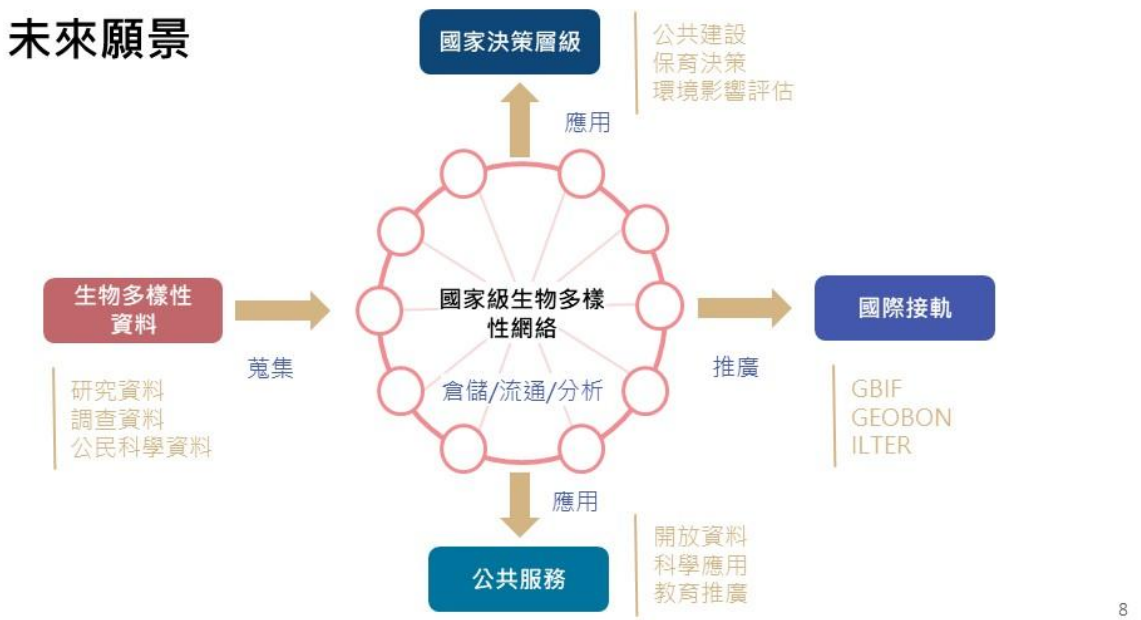

圖1　國家級生物多樣性網絡建構之未來願景

二、資料產製模式

生物多樣性調查因應調查目的、物種類群及地理維度（尺度）不同，調查方法及內容格式各異，使得不同調查專案間之成果常不易整

合應用。其中，屬於最核心共通性的生物出現紀錄（物種、時間及空間資訊），即成為資料整合運用最基礎的項目。

生物出現紀錄資訊整合，首先面臨的是學名議題。受到分類學派及分類學研究沿革發展，針對同一物種會有不同的學名描述，為能讓不同學名、但屬同一物種的資料後續可整合分析，經由物種名錄建立學名資訊間的聯結（同物異名），在跨專案及跨資料庫間的資料整合作業都相當重要。

而透過整合不同資料來源涉及物種的時空分布資訊，持續累積資料量，再藉由資料演算分析及分布預測，將有助於國內發展建立能夠反映時空變遷之生物分布圖資，使生物多樣性保育執行及決策者快速接收更直覺且精確的基礎背景資訊。同時，因應保育議題，部分生物出現紀錄之空間資訊需透過適當屏蔽，避免因資訊釋出後反造成物種受害（如有獵捕壓力之物種），相關資料提供時將考量其空間資訊可能存在的敏感程度分層級進行處理。透過名錄服務的整合，連帶才能就物種資訊做有效的分析，達到整合資料研究的基礎。

本標準以國內較具整合共識、資料相對完整之「生物出現紀錄」資訊為第一步進行標準化推動；未來基礎於此標準化推動經驗，或可從分子生物DNA序列(GenBank)、生態照片、動物聲音和生態系等資訊逐步擴充，促進各類型生物多樣性資訊交流。

貳、範圍

生物多樣性相關調查研究相當廣泛，或針對分類學、個體生態、族群生態、生態系統、（微）棲地環境等不同範疇，現階段無論在國內或全球性生物多樣性組織，以物種個體為對象之分布調查所產生的「生物出現紀錄（occurrence）」資訊，是最普遍進行、資料累積速度快且相對易於整合的資料項目，亦為本標準訂定的主要範圍。

調查過程中，因應不同的調查目的、方法設計，蒐集的資料欄位內容格式也各不相同。隨著全球生物多樣性資訊機構（GBIF）快速發展，其成立宗旨為提供大眾不限時間、地點均能公開且自由存取生物資料，目前已彙集了全球上億萬筆的生物出現紀錄，其採用的達爾文核心集（Darwin Core）標準格式，連帶影響了各界在資料調查蒐集內容的共通性設計。本標準在生物分布資訊上，即大量參考達爾文核心集的設計，透過國際標準的引用讓資料整合成果不僅提供國內跨界運用，也能與國際相連結，發揮我國地球公民一員的貢獻。惟在資料公開部分，仍須考量國內生物資源利用性及內含的地點資訊釋出反而造成物種受害之可能性（如：採集、獵捕、棲地破壞或人為干擾等），相關坐標資訊將視個別物種情形進行必要之屏蔽後公開。

針對資料整合工作，預期可納入範圍內的生物出現紀錄資料來源系統包含：臺灣生物多樣性資訊機構、海洋保育網、臺灣國家公園生物多樣性資料庫、濕地環境資料庫、植物標本館、臺灣生物多樣性網絡、生態調查資料庫等，涵蓋了海域、陸域、特定關注區域及棲地範圍的調查成果，過去由各機關因應權責主管業務需要分別進行資料保存蒐集，將可望透過一致性標準的提出達到實質的資料整合應用。

本標準範圍不限於上開系統使用，各單位如有辦理生態調查作業，涉及物種調查部分均可參照本標準項目做為共通性調查格式規範。又因物種名錄在跨資料庫的資料整合過程扮演關鍵角色，中央研究院生物多樣性研究中心於2003年建立了「臺灣物種名錄（TaiCOL）系統」，近二十年來的發展已成為臺灣最具權威性的物種名錄資訊來源。本標準涉及分類資訊即以臺灣物種名錄為主要核心，做為資料整合交換的基礎。

本版次提報之生物多樣性（Biodiversity）領域資料標準其「領域－主題－類別」描述範疇包含1項主題與5項類別如下說明，未來文件將會配合實際推動過程、各單位資料調查蒐集及實際應用現況滾動修正，並適時擴增資料標準項目。

(一)生物出現紀錄（Occurrence）主題：調查活動（Event）、紀錄生物分類（Record Taxon）、出現紀錄（occurrence）、地點（Location）、紀錄檔案層級（Record-level）。

參、應用場合及使用限制

本標準主要適用對象為生物領域相關政府部門、學術研究機構及民間組織，其辦理生物出現紀錄蒐集或建置有資料庫系統做為相關資料之倉儲流通目的者。相關單位應依本標準，進行領域資料之生產、流通、供應與交換。各單位除遵循本標準之外，若依本身需求，擴充設計以適用於特定領域範疇，所衍生之標準文件應註明遵循本標準。本領域資料標準內容係參考引用國內外相關標準而制定，列舉如下：

項次	法律與行政法規
1	野生動物保育法
2	文化資產保存法
3	海洋保育法
項次	**參考文件**
1	數位發展部「領域資料標準訂定流程參考指引」
2	數位發展部「資料集詮釋資料標準指引」
項次	**引用資料標準**
1	引用政府資料標準平臺共通性領域資料標準
2	引用國際分類資料庫工作小組（TDWG, Taxonomic Database Working Group）達爾文核心集（DwC, Darwin Core）

肆、專有名詞說明

本文件中，涉及相關專有名詞引用，透過以下條列式說明進行陳述：

1. 生物出現紀錄（occurrence）：指生物於特定時間及特定空間之出現資訊[1]；包含但不限於由人為觀察、自動化儀器紀錄、人為採集之生物本體與痕跡。
2. 學名（scientific name）：依據國際生物命名法規對於各特定物種使用的科學名稱，統一使用拉丁文或拉丁化文字[2]。
3. 俗名（vernacular name）：針對各物種於特定地域內通俗傳用的名稱[3]，通常使用當地語言，如臺灣主要使用中文俗名。
4. 分類（taxon）：在生物學指由分類學家依相同特徵之生物群體分類的階層單元[4]，包含如界、門、綱、目、科、屬、種、亞種等層級類別。
5. 敏感資料（sensitive data）：資料內含的物種紀錄地點相關資訊釋出後，可能造成該物種受害，或其他相關的環境損害，而有屏蔽資訊之必要者。前述受害，包括蓄意的傷害，如採集、獵捕、棲地破壞；或非蓄意的傷害，如干擾[5]。
6. 敏感層級（sensitive category）：建立敏感資料清單時，針對個別物種設定之地點資訊屏蔽程度[6]。

1.名詞說明為譯文，引用自達爾文核心集（https://dwc.tdwg.org/terms/#occurrence）。
2.名詞說明參考維基百科（https://zh.wikipedia.org/wiki/學名）。
3.名詞說明參考教育部重編國語詞典修訂本。
4.名詞說明為譯文，引用自達爾文核心集（https://dwc.tdwg.org/terms/#taxon）。
5.名詞說明引用自「生物多樣性敏感資料開放作業原則」。
6.名詞說明引用自「生物多樣性敏感資料開放作業原則」。

伍、特性分析

生物多樣性領域（Biodiversity）整體類別資料屬性結構分析說明如下表所示：

第一層	生物多樣性領域資料共同訊息層				
第二層	生物出現紀錄主題				
第三層	調查活動類別	紀錄生物分類類別	出現紀錄類別	地點類別	紀錄檔案層級類別

為能達到後續資料可整合利用性，針對各類別應具備之核心資訊分列及說明如下（特性分析類別圖詳見圖2）：

一、生物出現紀錄（Occurrence）主題：

1. 調查活動（Event）類別：描述紀錄所屬的調查活動資訊，包含西元年、月、日、觀察紀錄起迄時間、調查方法、調查同行者等。
2. 紀錄生物分類（Record Taxon）類別：描述該筆紀錄所對應的物種，考量學名變動特性及後續物種識別及檢核需求，包含資料原始提供者所記錄之學名、資料檢核現有名錄後給予之校正學名及其物種編號、鑑定層級、資料原始提供者提供的物種名稱（俗名或學名）等。
3. 出現紀錄（Occurrence）類別：針對單筆紀錄所記錄的特定事項，包含該筆出現紀錄之永久識別編號、物種數量、物種數量單位、紀錄者（採集者）、採集號及多媒體連結等。
4. 地點（Location）類別：包含經度、緯度、坐標格式、坐標參考系統及坐標誤差等。本項資料主要以單個坐標點的方式記錄。
5. 紀錄檔案（Record-level）層級：指該筆紀錄調查作業以外，在資料儲存管理面的關聯資訊，包含資料集名稱、資料集聯絡

人、資料授權標示、資料來源（是否為第一手資料）及資料發布單位等，並因應生物存在敏感資料，提供坐標是否有模糊化、敏感層級等資訊。

圖2　特性分析類別圖

陸、應用綱要

資料屬性依據特性分析以結構類別圖說明應用如下（圖3）所示：

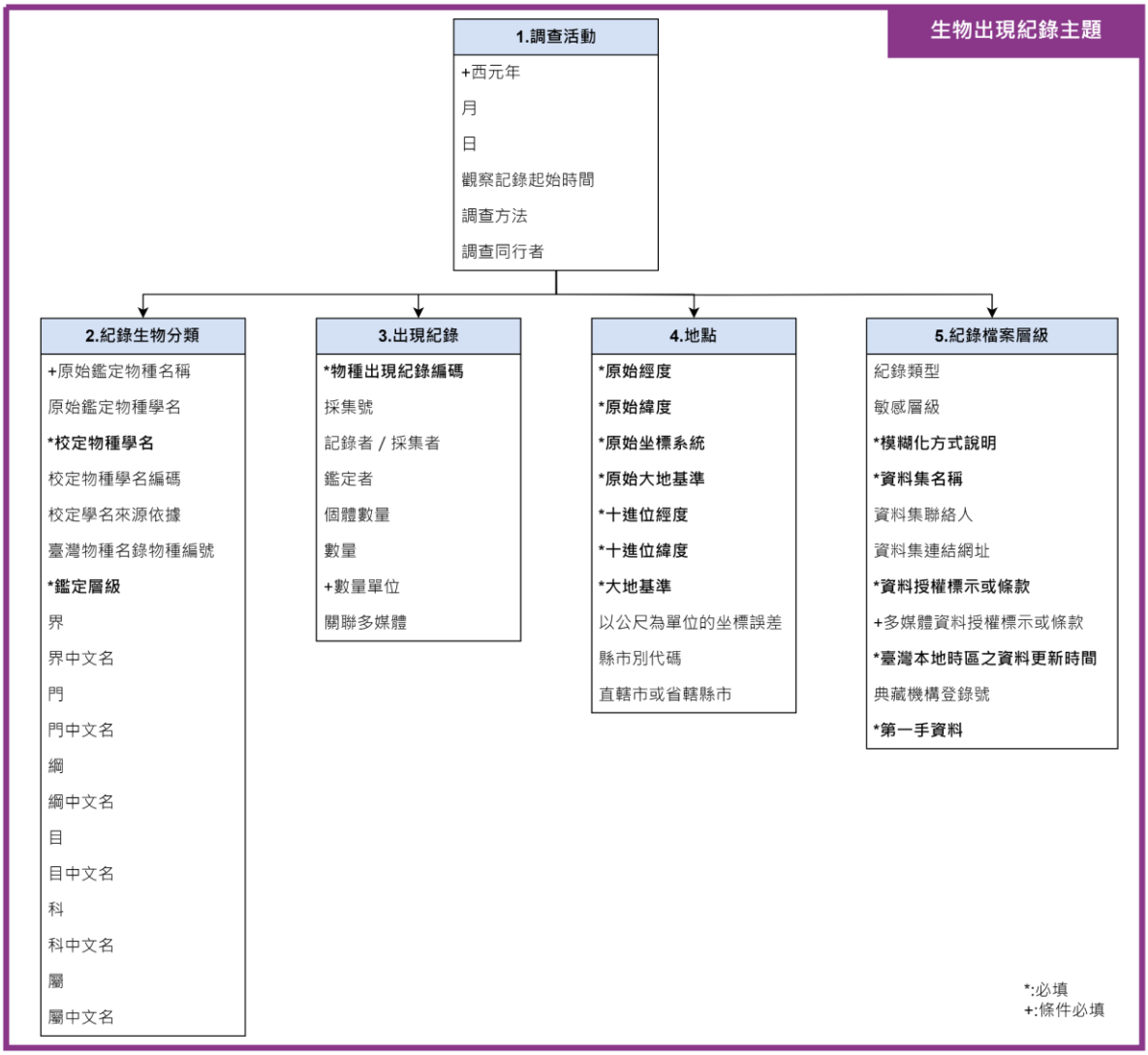

圖3　應用綱要結構類別

柒、資料典

資料典定義說明如下表所示：

名稱	定義
項次	資料典之序號。
中英文名稱	資料屬性列舉於資料典中。
說明	提供屬性之意義，以淺顯易懂的文字介紹該項資料，協助使用者了解屬性之內容，避免誤解使用。
型別	說明屬性之資料型態填列「字串」、「數字」、「布林」、「日期時間」、「時間」。
值域	說明該欄位之資料型別值域，為資料內容是否正確的判斷方式。
必要性	說明該屬性描述之必要性，區分為「必要屬性」（Mandatory）、「條件屬性」（Conditional）及「選擇屬性」（Optional），本文說明方式將以簡寫之(M)、(C)與(O)表示之。
最多發生次數	依實際需求，至多出現一次（1）、只出現特定次數（特定次數）或出現多次（N）。
附註	針對屬性或關係提供前述項目無法提供之額外說明，例如代碼表、編碼規則。 所有欄位空值，文字均採用「NA」，數值採用「-99999」。

一、生物多樣性－生物出現紀錄－調查活動

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
1	西元年	year	臺灣本地時區之觀察紀錄起始日期之西元年。	字串	[1~9999]	C	1	如交換資料無其他完整時間資訊內容，需必填。引用共通性/時/時屬性基本資料/年之欄位
2	月	month	臺灣本地時區之觀察記錄起始日期之月。	字串	[01-12]	O	1	引用共通性/時/時屬性基本資料/月份之欄位
3	日	day	臺灣本地時區之觀察記錄起始日期之日。	字串	[01-31]	O	1	引用共通性/時/時屬性基本資料/日之欄位
4	觀察記錄起始時間	eventTime	觀察記錄起始時間。	時間	[00-24][00-59]	O	1	24小時制4碼格式 HHMM。
5	調查方法	samplingProtocol	以自由文字描述該筆記錄使用之調查方法，可填入採集/觀測方法或流程的名稱、描述，或參考文獻。	字串		O	1	
6	調查同行者	partner	調查同行者，該筆紀錄所屬調查活動「紀錄者	字串		O	N	多個調查同行者，以「|」符號分隔

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
			／採集者」以外的同行人員。					

二、生物多樣性－生物出現紀錄－紀錄生物分類

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
1	原始鑑定物種名稱	verbatimIdentification	資料原始觀察或採集者所鑑定的該物種的名稱，可以是俗名或學名。	字串		C	N	如無其他足以辨識該筆資料對應物種名稱之欄位，此欄位必填。若有多個物種名稱，應以“|” 分隔。
2	原始鑑定物種學名	verbatimScientificName	資料原始提供者所鑑定之物種學名。	字串		O	1	依據國際命名規則對於各物種及其所屬類群使用的科學名稱，統一使用拉丁文或拉丁化文字。
3	校定物種學名	scientificName	資料檢核後給予之學名。應是可確定的最精確分類階層名稱，不該包括 sp.、spp.等標註。建議在不	字串		M	1	

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
			影響分類階層前提下，優先依據「臺灣物種名錄（ TaiCOL ）」。					
4	校定物種學名編號	scientificNameID	校定物種學名於臺灣物種名錄（TaiCOL）對應的學名編碼（name_id）。	字串		O	1	應與scientificName（校定物種學名）相互搭配。
5	校定學名來源依據	nameAccordingTo	校定物種學名的參考來源，如臺灣物種名錄 20250430版本、GBIF backbone 20230828版本、分類文獻等。	字串		O	1	應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。
6	臺灣物種名錄物種編號	taxonID	採用臺灣物種名錄（TaiCOL）使用的物種編號（taxon_id），在 TaiCOL 官網的物種頁面或 API 可取得。	字串		O	N	應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。
7	鑑定層級	taxonRank	用於表述	字串		M	1	控制詞彙

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
			校定物種學名（scientificName）的分類位階。					詳見附錄「鑑定（分類）層級表」。應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
8	界	kingdom	生物分類單元「界」之科學名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
9	界中文名	kingdomChinese	生物分類單元「界」之中文名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
10	門	phylum	生物分類單元「門」之科學名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
11	門中文名	phylumChinese	生物分類單元「門」之中文名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
12	綱	class	生物分類單元「綱」之科學名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
								搭配。
13	綱中文名	classChinese	生物分類單元「綱」之中文名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
14	目	order	生物分類單元「目」之科學名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
15	目中文名	orderChinese	生物分類單元「目」之中文名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
16	科	family	生物分類單元「科」之科學名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
17	科中文名	familyChinese	生物分類單元「科」之中文名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
18	屬	genus	生物分類單元「屬」之科學名稱。	字串		0	1	應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。
19	屬中文名	genusChin	生物分類	字串		0	1	應與 scie

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
		ese	單元「屬」之中文名稱。					ntificName（校定物種學名）相互搭配。

三、生物多樣性－生物出現紀錄－出現紀錄

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
1	物種出現紀錄編碼	occurrenceID	該筆紀錄的永久識別編號。	字串		M	1	使用通用唯一識別碼（UniversallyUniqueIdentifier，UUID），或其他可永久識別紀錄的編號。
2	採集號	recordNumber	採集號，該筆紀錄關聯之標本採集識別編號，一份標本只有單一採集號不重複	字串		O	1	
3	記錄者／採集者	recordedBy	記錄者／採集者，該筆紀錄之實際觀察／調查／記錄／採集者。	字串		O	N	多個記錄者／採集者，以「|」符號分隔
4	鑑定者	identifiedBy	鑑定者，該筆調查上傳後的鑑定人員／該筆紀	字串		O	N	

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
			錄的物種鑑定負責人。					
5	個體數量	individualCount	該筆紀錄代表的個體數量。	數字	整數	O	1	
6	數量	organismQuantity	對該筆紀錄的生物定量，須與 organismQuantityType 搭配使用。	數字	整數或浮點數	O	1	本欄可用於定量數值非正整數或基本單位非個體時，若定量數值為正整數且基本單位為個體，建議使用 individualCount。
7	數量單位	organismQuantityType	生物定量單位，須與 organismQuantity 搭配使用。	字串		C	1	有提供organismQuantity時本欄位必填。
8	關聯多媒體	associatedMedia	該筆紀錄關聯的多媒體資源連結網址(URL)。	字串	http(s)	O	N	引用共通性/事/事屬性基本資料/網址之欄位

四、生物多樣性－生物出現紀錄－地點

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
1	原始經度	verbatimLongitude	原始經度。用於標記地球表面位置之東西距	字串		M	1	優先採用EPSG:4326(WGS84)十進位小數格式；若

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
			離數值，以地理坐標系表示為 X 坐標 。					不適用，請註明使用之坐標系統及大地基準。
2	原始緯度	verbatimLatitude	原始緯度。用於標記地球表面位置之南北距離數值，以地理坐標系表示為 Y 坐標 。	字串		M	1	優先採用EPSG:4326(WGS84)十進位小數格式；若不適用，請註明使用之坐標系統及大地基準。
3	原始坐標系統	verbatimCoordinateSystem	原始經度及原始緯度欄位使用之坐標系統（坐標格式）。	字串		M	1	優先採用DecimalDegrees（十進位度）。控制詞彙詳見附錄「坐標格式表」。
4	原始大地基準	verbatimSRS	原始經度及原始緯度欄位使用之大地基準（空間參考系統）。	字串		M	1	優先採用EPSG:4326(WGS84)。控制詞彙詳見附錄「空間參考系統表」。
5	十進位經度	decimalLongitude	校正後十進位制經度坐標，大地基準採用 EPSG:4326（WGS84）。	數字	浮點數	M	1	採用 EPSG:4326（WGS84）十進位小數格式。引用共通性/地/地屬性基本資料/經度(4326)之

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
								欄位。
6	十進位緯度	decimalLatitude	校正後十進位制緯度坐標，大地基準採用EPSG:4326（WGS84）。	數字	浮點數	M	1	採用EPSG:4326（WGS84)十進位小數格式引用共通性/地/地屬性基本資料/緯度(4326)之欄位。
7	大地基準	geodeticDatum	十進位經度與十進位緯度採用之大地基準，本領域標準均採用EPSG:4326（WGS84）。若欲提供其他大地基準之坐標請使用「原始經度」、「原始緯度」、「原始大地基準」等欄位。	字串		M	1	
8	以公尺為單位的坐標誤差	coordinateUncertaintyInMeters	以公尺為單位的坐標誤差，因儀器設備、觀測誤差造成所提供之調查點位並非實際坐標，或	數字	整數或浮點數	0	1	

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
			觀察對象的散布範圍大於實際坐標，故此數值用以給定最小圓形區域的水平半徑距離，確保涵蓋實際調查對象所在位置。					
9	縣市別代碼	countyCode	該筆紀錄地點所在的直轄市或省轄縣市之代碼。	字串	[00000-99999]	0	1	引用共通性/地/地屬性基本資料/縣市別代碼之欄位。
10	直轄市或省轄縣市	county	該筆紀錄地點所在的直轄市或省轄縣市，以中文描述。	字串		0	1	控制詞彙詳見附錄「行政區域表」。

五、生物多樣性－生物出現紀錄－紀錄檔案層級

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
1	紀錄類型	basisOfRecord	資料於記錄當下的類型，依控制詞彙填寫。其設置目的在於當資料量龐大時，可有效率地從中篩選不	字串		0	1	控制詞彙詳見附錄「紀錄類型」。

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
			同類型的紀錄。					
2	敏感層級	sensitiveCategory	依據生物多樣性敏感資料開放作業原則標準所列之敏感層級類別。	字串		O	1	控制詞彙詳見附錄「敏感層級表」。
3	模糊化方式說明	dataGeneralizations	說明該筆紀錄經過模糊化（數值屏蔽）處理的方式，未模糊化以空值表示。	字串		M	1	
4	資料集名稱	datasetName	該筆紀錄所屬之資料集名稱。	字串		M	1	
5	資料集聯絡人	resourceContacts	該筆紀錄所屬之資料集聯絡人。	字串		O	1	引用共通性/人/人屬性基本資料/姓名之欄位
6	資料集連結網址	resourceCitationIdentifier	該筆紀錄所屬資料集的連結網址（URL）。	字串	http(s)	O	1	引用共通性/事/事屬性基本資料/網址之欄位
7	資料授權標示或條款	license	該筆紀錄資料授權標示或條款。	字串		M	1	控制詞彙詳見附錄「授權標示表」。
8	多媒體資料授權標示或條款	mediaLicense	該筆資料關聯之多媒體資料其授權標	字串		C	1	若associatedMedia有提供照片，本欄

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
			示或條款。					位為必填。控制詞彙詳見附錄「授權標示表」。引用生物多樣性/生物出現紀錄/紀錄檔案層級/資料授權標示或條款之欄位。
9	臺灣本地時區之資料更新時間	modified	臺灣本地時區之資料更新時間。	日期時間	[0000-9999][01- 12][01-31][00-24][00-59][00-59]	M	1	採用西元年月日8碼+24小時制6碼格式 YYYYMMDD HHMMSS。引用共通性/時/時屬性基本資料/日期時間之欄位。
10	典藏機構登錄號	catalogNumber	存證物件（如存證標本）入藏典藏機構（如博物館）後，由典藏機構於登錄或編目過程賦予的正式編碼，也可稱館號或編目號。	字串		O	1	
11	第一手資料	selfProduced	單位自行或委託他	布林	True,False	M	1	True 代表資料自

項次	中文名稱	英文名稱	說明	型別	值域	必要性	最多發生次數	附註
			方獲取之第一手資料，而非介接自其他資料庫／集。					產，非來自外部來源； False 代表資料介接取得，來自外部來源。

捌、編碼規則

本標準之編碼轉換規定依循XML Schema之訂定原則，應用綱要為概念層次之規定，實質之資料流通須經資料之編碼，本標準僅提供資料標準欄位定義及說明，未提供相關編碼規則。

玖、標準訂定單位及維護權責

本標準由臺灣生物多樣性資訊聯盟共同研擬，內容之維護及更新為資訊單位負責，聯絡資訊如下：

聯絡單位：農業部林業及自然保育署/臺灣生物多樣性資訊聯盟

地址：臺北市中正區杭州南路1段2號

電話：02-23515441

電子郵件信箱：eml@forest.gov.tw 或 tbianoti@gmail.com

官方網站：https://tbiadata.tw

壹拾、附錄

一、資料欄位代碼表及控制詞彙表

(一)鑑定（分類）層級表

控制詞彙	中文名稱
Kingdom	界
Phylum	門
Class	綱
Order	目
Family	科
Genus	屬
Species	種
Subspecies	亞種
Variety	變種
Form	型

(二)坐標格式表

控制詞彙	說明	使用範例
DecimalDegrees	經緯度系統，以度為單位之十進位數，建議優先採用本項。 註：如採用本格式紀錄，因每度約100公里，數值表示如為小數位下2位，精度約為1公里；又，敏感物種會進行坐標資訊屏蔽，如有坐標屏蔽處理，誤差應回歸原始數據。	23.760556
DegreesDecimalMinutes	經緯度系統，以度及分為單位，度為整數，分為小數。	23°45.633333’
DegreesMinutesSeconds	經緯度系統，以度、分及秒為單位，均為整數。	23°45’ 38"
TM2	橫麥卡托二度分帶系統，單位為公尺，X軸為6位正整數，Y軸為7位正整數。	247342, 2652336

(三)空間參考系統表

控制詞彙	大地基準	坐標系統
EPSG:4326	WGS84，建議優先採用本項	經緯度系統

控制詞彙	大地基準	坐標系統
EPSG:3824	TWD97	經緯度系統
EPSG:3825	TWD97，中央經線119度	TM2系統
EPSG:3826	TWD97，中央經線121度	TM2系統
EPSG:3827	TWD67，中央經線119度	TM2系統
EPSG:3828	TWD67，中央經線121度	TM2系統
EPSG:4236	虎子山 Hu Tzu Shan	經緯度系統

(四)行政區域表

控制詞彙	戶政資料代碼	地政司縣市代碼	ISO 3166-2:TW 縣市代碼	英文名稱
臺北市	63000	A	TPE	Taipei City
臺中市	66000	B	TXG	Taichung City
基隆市	10017	C	KEE	Keelung City
臺南市	67000	D	TNN	Tainan City
高雄市	64000	E	KHH	Kaohsiung City
新北市	65000	F	NWT	New Taipei City

控制詞彙	戶政資料代碼	地政司縣市代碼	ISO 3166-2:TW 縣市代碼	英文名稱
宜蘭縣	10002	G	ILA	Yilan County
桃園市	68000	H	TAO	Taoyuan City
嘉義市	10020	I	CYI	Chiayi City
新竹縣	10004	J	HSQ	Hsinchu County
苗栗縣	10005	K	MIA	Miaoli County
南投縣	10008	M	NAN	Nantou County
彰化縣	10007	N	CHA	Changhua County
新竹市	10018	O	HSZ	Hsinchu City
雲林縣	10009	P	YUN	Yunlin County
嘉義縣	10010	Q	CYQ	Chiayi County
屏東縣	10013	T	PIF	Pingtung County
花蓮縣	10015	U	HUA	Hualien County
臺東縣	10014	V	TTT	Taitung County
金門縣	09020	W	KIN	Kinmen County
澎湖縣	10016	X	PEN	Penghu County

控制詞彙	戶政資料代碼	地政司縣市代碼	ISO 3166-2:TW 縣市代碼	英文名稱
連江縣	09007	Z	LIE	Lienchiang County

(五)授權標示表

控制詞彙	來源
CC0	https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
CC-BY	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
CC-BY-NC	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
政府資料開放授權條款	https://data.gov.tw/license

(六)紀錄類型表

控制詞彙	中文名稱
PreservedSpecimen	保存標本
FossilSpecimen	化石標本
LivingSpecimen	活體標本
MaterialSample	組織樣本

控制詞彙	中文名稱
Event	調查活動
HumanObservation	人為觀測
MachineObservation	機器觀測
Taxon	分類資訊
Occurrence	出現紀錄
MaterialCitation	引用資料

(七)敏感層級表

控制詞彙	說明
輕度	點位坐標應屏蔽至精度高於經緯度小數點後2位（約1公里）。
重度	點位坐標應屏蔽至精度高於經緯度小數點後1位（約10公里）。
縣市	點位坐標屏蔽到只顯示地理區的縣市，不顯示坐標。
坐標不開放	點位坐標應完全屏蔽，但仍可查詢到該物種存在。
物種不開放	點位、物種存在資訊都應完全屏蔽。
無	地點資訊依據資料提供之原始精度開放。

二、其他資料交換參考模板

(一)生態檢核資料

https://tbia.github.io/docs/PECEP_standard/

(二)自然史典藏資料

https://tbia.github.io/docs/collection/

(三)自動相機資料

https://tbia.github.io/docs/cameratrap/

壹拾壹、生物多樣性領域資料標準修改對照表

修正摘要：配合聯盟新增夥伴與夥伴組織名稱異動修正內容，引用共通性領域資料標準。另亦調整各資料定義欄位。

章節	章節標題	類型	修改摘要
	封面	修改	修改單位名稱
	【文件修訂對照說明】	修改	修改文字描述
壹、一	資料來源系統	修改	新增聯盟成員與修改單位名稱
參	應用場合及使用限制	修改	修改國發會為數發部
柒	資料典	修改	型別說明修改為「字串」、「數字」、「布林」、「日期時間」、「時間」。 必要性新增「條件屬性」（Conditional）。 附註新增「所有欄位空值，文字均採用「NA」，數值採用「-99999」。」
柒、一	生物多樣性－生物出現紀錄－調查活動	修改	改以中文表示資料型別。 項次1「西元年」，新增值域：[1~9999]；修改必要性：C；新增附註：如交換資料無其他完整時間資訊內容，需必填。引用自:共通性/時/時屬性基本資料/年之欄位 項次2「月」，新增附註：引用自:共通性/時/時屬性基本資料/月之欄位 項次3「日」，新增附註：引用自:共通性/時/時屬性基本資料/日之欄位

章節	章節標題	類型	修改摘要
			項次5「調查方法」，原說明：「該筆紀錄取得之調查方法描述。」修正為「以自由文字描述該筆記錄使用之調查方法，可填入採集/觀測方法或流程的名稱、描述，或參考文獻。」
柒、二	生物多樣性－生物出現紀錄－紀錄生物分類	修改	改以中文表示資料型別。 項次1，原中文名稱：「原始物種名稱」修正為「原始鑑定物種名稱」；原英文名稱：「originalVernacularName」修正為「verbatimIdentification」；修改必要性：C；最多發生次數修改為「N」；新增附註：如無其他足以辨識該筆資料對應物種名稱之欄位，此欄位必填。若有多個物種名稱，應以 “|” 分隔。 項次2，原中文名稱：「原始物種學名」修正為「原始鑑定物種學名」；原英文名稱：「originalScientificName」修正為「verbatimScientificName」。 項次3「校定物種學名」由選填改為必填。原說明：「資料檢核後給予之物種學名。」修正為「資料檢核後給予之學名。應是可確定的最精確分類階層名稱，不該包括 sp.、spp.等標註。建議在不影響分類階層前提下，優先依據「臺灣物種名錄（ TaiCOL ） 」。」。新增附註：「應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。

章節	章節標題	類型	修改摘要
			項次4「校定物種學名編碼」原修訂說明為「校定物種學名於臺灣物種名錄（TaiCOL）對應的學名編碼（name_id）。」；附註：「應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。」。 項次5，新增選填欄位。中文名稱「校定學名來源依據」，英文名稱：「nameAccordingTo」，說明「校定物種學名的參考來源，如臺灣物種名錄 20250430 版本、GBIF backbone 20230828 版本、分類文獻等。」，附註「應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次6，新增選填欄位。中文名稱「臺灣物種名錄物種編號」，英文名稱：「taxonID」，說明「採用臺灣物種名錄（TaiCOL）使用的物種編號（taxon_id），在 TaiCOL 官網的物種頁面或 API 可取得。」，附註：「應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次7「鑑定層級」原說明：「原始紀錄內物種鑑定（分類）上被歸屬的最小生物分類單元。」修正為「用於表述校定物種學名（scientificName）的分類位階。」。新增附註：「應與

章節	章節標題	類型	修改摘要
			scientificName （校定物種學名）相互搭配。 項次8「界」新增附註：「應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次9「界中文名」原說明「界中文名。」修正為「生物分類單元「界」之中文名稱。」；新增附註：「應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次10「門」新增附註：「應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次11「門中文名」原說明「門中文名。」修正為「生物分類單元「門」之中文名稱。」；新增附註：「應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次12「綱」新增附註：「應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次13「綱中文名」原說明「綱中文名。」修正為「生物分類單元「綱」之中文名稱。」；新增附註：「應與 scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。

章節	章節標題	類型	修改摘要
			項次14「目」新增附註：「應與scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次15「目中文名」原說明「目中文名。」修正為「生物分類單元「目」之中文名稱。」；新增附註：「應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。」。 項次16「科」新增附註：「應與scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次17「科中文名」原說明「科中文名。」修正為「生物分類單元「科」之中文名稱。」；新增附註：「應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。」。 項次18「屬」新增附註：「應與scientificName （校定物種學名）相互搭配。」。 項次19「屬中文名」原說明「屬中文名。」修正為「生物分類單元「屬」之中文名稱。」；新增附註：「應與 scientificName（校定物種學名）相互搭配。」。
柒、三	生物多樣性－生物出現紀錄－出現紀錄	修改	改以中文表示資料型別。 項次2「採集號，該筆紀錄的識別編號，在單一調查活動內編號

章節	章節標題	類型	修改摘要
			不重複。」修正為「採集號．該筆紀錄關聯之標本採集識別編號，一份標本只有單一採集號不重複」。 項次5，新增選填欄位。中文名稱「個體數量」，英文名稱：「individualCount」，說明「該筆紀錄代表的個體數量。」，型別：數值，值域：整數。 項次6「數量」原說明「該筆紀錄代表的物種數量。」修正為「對該筆紀錄的生物定量，須與organismQuantityType 搭配使用。」；修改必要性：O；原值域「float (0,∞)」修改值域為「整數或浮點數」；新增附註「本欄可用於定量數值非正整數或基本單位非個體時，若定量數值為正整數且基本單位為個體，建議使用 individualCount。」。 項次7「數量單位」原說明「該筆紀錄代表物種數量的計數單位。」修正為「生物定量單位，須與 organismQuantity 搭配使用。」；修改必要性：C；新增附註「有提供organismQuantity時本欄位必填。」。 項次8「關聯多媒體」原值域「url」修正為「http(s)」。附註新增「引用共通性/事/事屬性基

章節	章節標題	類型	修改摘要
			本資料/網址 之欄位」。
柒、四	生物多樣性－生物出現紀錄－地點	修改	改以中文表示資料型別。 項次1，原中文名稱：「經度」修正為「原始經度」；原說明：「用於標記地球表面位置之東西距離數值，以地理坐標系表示為 X 坐標 。」修正為「原始經度。用於標記地球表面位置之東西距離數值，以地理坐標系表示為 X 坐標 。」。 項次2，原中文名稱：「緯度」修正為「原始緯度」；原說明：「用於標記地球表面位置之南北距離數值，以地理坐標系表示為 Y 坐標 。」修正為「原始緯度。用於標記地球表面位置之南北距離數值，以地理坐標系表示為 Y 坐標 。」。 項次3，原中文名稱：「坐標系統」修正為「原始坐標系統」；原說明：「該筆紀錄經度及緯度使用之坐標格式。」修正為「原始經度及原始緯度欄位使用之坐標系統（坐標格式）。」。 項次4，原中文名稱：「大地基準」修正為「原始大地基準」；原說明：「該筆紀錄經度及緯度使用之空間參考系統。」修正為「原始經度及原始緯度欄位使用之大地基準（空間參考系統）。」。

章節	章節標題	類型	修改摘要
			項次5，新增必要欄位。中文名稱「十進位經度」，英文名稱：「decimalLongitude」，說明「校正後十進位制經度坐標，大地基準採用 EPSG:4326 (WGS84)。引用共通性/地/地屬性基本資料/經度(4326)之欄位。」，型別：字串，必要性：M，附註：「採用 EPSG:4326 (WGS84) 十進位小數格式。」。 項次6，新增必要欄位。中文名稱「十進位緯度」，英文名稱：「decimalLatitude」，說明「校正後十進位制經度坐標，大地基準採用 EPSG:4326 (WGS84)。引用共通性/地/地屬性基本資料/緯度(4326)之欄位。」，型別：字串，必要性：M，附註：「採用 EPSG:4326 (WGS84) 十進位小數格式。」。 項次7，新增必要欄位。中文名稱「大地基準」，英文名稱：「geodeticDatum」，說明「十進位經度與十進位緯度採用之大地基準，本領域標準均採用EPSG:4326 (WGS84)。若欲提供其他大地基準之坐標請使用「原始經度」、「原始緯度」、「原始大地基準」等欄位。」，型別：字串，必要性：M。 項次8「以公尺為單位的坐標誤差」原值域「float (0,∞)」修正為「整數或浮點數」。

章節	章節標題	類型	修改摘要
			項次9附註修訂為「引用共通性/地/地屬性基本資料/縣市別代碼欄位。」
柒、五	生物多樣性－生物出現紀錄－紀錄檔案層級	修改	改以中文表示資料型別。 項次1，原中文名稱：「資料基底」修正為「紀錄類型」；原說明：「資料基底，資料於記錄當下的類型。」修正為「資料於記錄當下的類型，依控制詞彙填寫。其設置目的在於當資料量龐大時，可有效率地從中篩選不同類型的紀錄。」。 項次3，原中文名稱：「坐標是否有模糊化」修正為「模糊化方式說明」；原說明：「該筆紀錄提供的經度、 緯度坐標數值是否經過模糊化（數值屏蔽）處理。」修正為「說明該筆紀錄經過模糊化（數值屏蔽）處理的方式，未模糊化以空值表示。」；原型別「布林」修正為「字串」。；刪除原附註說明：「True 代表是，False 代表否。」。 項次5新增附註說明「引用共通性/人/人屬性基本資料/姓名 之欄位」。 項次6「資料集連結網址」原值域「url」修正為「http(s)」。新增附註「引用共通性/事/事屬性基本資料/網址 之欄位」。

章節	章節標題	類型	修改摘要
			項次8「多媒體資料授權標示或條款」原必要性「O」修正為「C」，新增附註：「若associatedMedia有提供照片，本欄位為必填。控制詞彙詳見附錄「授權標示表」。引用生物多樣性/生物出現紀錄/紀錄檔案層級/資料授權標示或條款 之欄位。」。 項次9，型別修訂為「日期時間」，值域修訂為[0000-9999][01- 12][01-31][00- 24][00-59] [00-59]，新增附註「採用西元年月日8碼+24小時制6碼格式YYYYMMDD HHMMSS。引用共通性/時/時屬性基本資料/日期時間之欄位。 項次10，原中文名稱：「博物館憑證號」修正為「典藏機構登錄號」；原英文名稱：「collectionID」修正為「catalogNumber」；原說明：「標本資料之博物館（voucher）憑證號。」修正為「存證物件（如存證標本）入藏典藏機構（如博物館）後，由典藏機構於登錄或編目過程賦予的正式編碼，也可稱館號或編目號。」。
玖	標準訂定單位及維護權責	修改	修正聯絡單位名稱，新增官方網站連結。
拾、 一、	鑑定（分類）層級表	新增	新增控制詞彙Form(型)。

章節	章節標題	類型	修改摘要
(一)			
拾、一、(六)	紀錄類型表	修改	「資料基底」表改為「紀錄類型」表，新增「引用資料」控制詞彙。
拾、二、	初審意見回覆表	刪除	移除v1.0版意見回覆。
拾、二、	其他資料交換參考模板	新增	新增其他資料交換參考模板。